

CDS View 課程練習 16 (期末整合) : 組織架構完整案例

Lecture

這一課要教什麼

這是整個 CDS View 課程 (cds01 ~ cds16) 的最後一課，目標是把進階篇後半段教的四個獨立主題——

Analytical Annotation (cds11)、**Virtual Element** (cds12)、**Value Help** (cds13)、**Hierarchy** (cds14)——疊進同一個 CDS View，設計出一個能直接被 Fiori Elements / 分析工具消費的完整組織架構模型。

這一課刻意選了 cds14 已經建好的組織架構 (**ZTCDS14_ORGUNIT**) 當基礎，補上一個新欄位 **HeadCount** (員額數)，示範四種技巧怎麼疊在一起、彼此有沒有衝突。

完整範例：ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL

```
@EndUserText.label: 'CDS16: Org Unit Hierarchy - Final Integration'
@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY }
@ObjectModel.representativeKey: 'OrgUnitId'
@Analytics.query: true
@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZICDS16ORGF'
@hierarchy.parentChild:
{
  recurse:
  {
    parent: 'ParentId',
    child: 'OrgUnitId'
  },
  siblingsOrder:
  {
    by: 'SeqNumber',
    direction: 'ASC'
  }
}
@AccessControl.authorizationCheck: #NOT_REQUIRED
define view ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL
as select from ztcds14_orgunit
{
  @Consumption.valueHelpDefinition: [{ entity: { name: 'ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL',
element: 'OrgUnitId' } }]
  key orgunit_id as OrgUnitId,

  @Consumption.valueHelpDefinition: [{ entity: { name: 'ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL',
element: 'OrgUnitId' } }]
```

```

parent_id      as ParentId,

@Analytics.dimension: true
orgunit_name  as OrgUnitName,

seq_number     as SeqNumber,

@Analytics.measure: true
@DefaultAggregation: #SUM
headcount      as HeadCount,

@ObjectModel.virtualElement: true
@ObjectModel.virtualElementCalculatedBy: 'ABAP:ZCL_CDS16_LABEL_CALC'
cast( '' as abap.char(60) )   as DisplayLabel
}

```

四種技巧各自扮演的角色：

技巧	這一課的用法
Hierarchy (cds14)	OrgUnitId / ParentId 建立父子關係，讓消費端知道這是一棵組織架構樹
Analytics (cds11)	OrgUnitName 標成 Dimension、 HeadCount 標成 Measure，讓分析工具知道可以依部門彙總員額數
Value Help (cds13)	ParentId 掛 Value Help，指向 這個 View 自己 ——使用者輸入「這個部門的上級部門」時，可以從既有組織單位清單選
Virtual Element (cds12)	DisplayLabel 執行期才組出「代碼 - 名稱 (N 名員工)」這種給畫面顯示用的組合字串，不占資料庫儲存空間

這四種技巧一次啟用成功，彼此沒有衝突——這代表這門課從 cds09 到 cds15 分開驗證過的每一項技巧，語法上都是可以自由組合的積木，不需要額外的相容性處理。

⚠ Value Help 指向自己：一個值得注意的細節

ParentId 的 **@Consumption.valueHelpDefinition** 指向 **ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL** 自己的 **OrgUnitId** 欄位——這是合法且常見的模式：自我參照的階層資料，「選父節點」的值清單本來就該是「這個階層裡所有節點」，也就是這個 View 自己。這跟 cds13 範例（指向另一個獨立的 **ZI_CDS01_CARRIER**）不同，這裡示範的是「自己當自己的 Value Help 來源」這種階層資料特有的模式。

驗證邊界：誠實區分「能驗證」跟「不能驗證」的部分

這一課完整沿用前面幾課學到的驗證方法論，不假裝能驗證實際上驗證不到的東西：

1. **Hierarchy** (父子結構) + **Analytics** (聚合) + **Value Help** (純中繼資料)：這三項都不影響一般 Open SQL 查詢行為，**programrun** 完整驗證——**HeadCount** 加總結果正確 (61 = 5+20+8+12+8+8)。
2. **Virtual Element** (**DisplayLabel**)：延續 cds12 的發現，純 Open SQL 只查得到佔位值 (空白)；改用 cds10 / cds12 發明的 **Mock 直接呼叫技巧**，驗證 **ZCL_CDS16_LABEL_CALC** 的計算邏輯本身正確 (餵

ZROOT / CEO Office / 5 進去，正確組出 ZROOT - CEO Office (5 staff))。

3. **Hierarchy** 的樹狀巡覽效果、**Value Help** 的 F4 下拉選單效果：延續 cds14 / cds13 的結論，這兩項的真實呈現效果需要在 Eclipse Data Preview 或真正的 Fiori Elements 畫面才看得到，**programrun** 做不到，留給你在 Eclipse 實際操作驗證。

全課程回顧：cds01 ~ cds15 學到的東西，怎麼收斂成這一課

- **cds01 ~ cds08 (基礎篇)** 教的是「怎麼設計一個查詢單元」：欄位運算、Association、Parameters、分層設計、Access Control、聚合，最後在 cds08 疊成一個完整的多層報表案例。
- **cds09 ~ cds15 (進階篇)** 教的是「這系統支援哪些進階建模能力」：Extend View (不改原始碼擴充)、Custom Entity (資料來源不是表)、Analytics (分析工具消費)、Virtual Element (執行期計算)、Value Help (F4 說明)、Hierarchy (自我遞迴)、效能與除錯方法論。
- **這一課**把進階篇後半段四項技巧收斂成一個真實可用的案例，證明它們不是四個互相獨立、只能各自展示的孤立範例，是可以自由組合的建模工具箱。

這門課從頭到尾最重要的方法論，不是任何一個特定語法，是這件事：****這系統的 CDS 編譯器版本比官方最新文件舊，任何語法都要在真實系統上測過才能確定能不能用，官方文件的範例語法經常需要調整 (define view 不是 define view entity、FOR DETERMINATION 不是 FOR DETERMINE、聚合函數不接受運算式參數.....)**；遇到「純 Open SQL 查不到框架相關欄位」這種情況，不要放棄驗證，想辦法用 Mock 技巧繞過去驗證核心邏輯，同時誠實記錄「這只驗證到什麼程度」。

Eclipse ADT Step by Step

1. 幫 ZTCDS14_ORGUNIT 加一個 headcount 欄位 (abap.int4)
2. 建 Exit Class ZCL_CDS16_LABEL_CALC (IF_SADL_EXIT_CALC_ELEMENT_READ，組合 OrgUnitId / OrgUnitName / HeadCount 成顯示字串)
3. 建 ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL：四種 annotation 一次寫好
4. 用 Data Preview 驗證：樹狀展開效果、HeadCount 數字、DisplayLabel 是否透過框架正確算出 (Data Preview 走不走 SADL 框架，這一課沒有把握，請你實際操作回報)

學習目標

- 能設計一個同時整合 Hierarchy / Analytics / Value Help / Virtual Element 四種 annotation 的完整 CDS View，不誤觸相容性問題
- 能講出「Value Help 指向自己」這種自我參照階層資料的常見模式，跟指向獨立來源 View 的差異
- 能完整複述這一課的驗證邊界：哪些用 **programrun** 直接驗證、哪些用 Mock 技巧驗證邏輯、哪些留給 Eclipse 手動驗證，並說得出各自的原因
- 能用自己的話總結這門課從 cds01 到 cds16 最重要的方法論 (實測優先、誠實記錄限制、遇到框架依賴問題想辦法找繞道驗證的方法)

物件清單

物件	名稱	型別
自我參照表 (cds14 擴充，新增 headcount)	ZTCDS14_ORGUNIT	TABL/DT
Virtual Element Exit 類別	ZCL_CDS16_LABEL_CALC	CLAS/OC
期末整合 CDS View	ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL	DDLS/DF

物件	名稱	型別
驗證程式	ZR_CDS16_DEMO	PROG/P

全部物件都在 \$TMP 套件，已建立並啟用（讀取 active 版本內容與寫入內容逐字相符）。

動手練習（留待後續補做，也是整個課程的畢業練習）

1. 在 Eclipse 對 ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL 用 Data Preview，完整確認：樹狀展開效果、ParentId 的 F4 下拉選單、DisplayLabel 有沒有真的透過 SADL 框架算出組合字串（不是空白佔位值）
2. 自己設計一個全新的整合案例（不用組織架構，換一個你熟悉的業務情境），至少疊兩種以上這門課教過的進階技巧
3. 補做這門課從 cds01 到 cds16 所有「留待後續補做」的動手練習，逐一跟我核對

驗證方式

ZR_CDS16_DEMO 透過 programrun 無頭驗證，完整結果：

```

=== 1. Analytical + Value Help annotations: plain Open SQL works normally ===
ZOPS      ZROOT      Operations      8
ZOPSFLT    ZOPS      Flight Operations  8
ZROOT      CEO Office      5
ZSALES     ZROOT      Sales Division   20
ZSALESEU   ZSALES     Sales Europe     12
ZSALESUS   ZSALES     Sales US         8
Sum of HeadCount across all org units: 61
=== 2. Virtual Element (DisplayLabel): plain Open SQL only sees the placeholder ===
ZROOT DisplayLabel via Open SQL: (blank, expected)
=== 3. Virtual Element exit class logic, verified directly via Mock ===
Computed DisplayLabel: ZROOT - CEO Office (5 staff)
=== Final sanity check ===
MATCH: analytics/value-help work via Open SQL, virtual element placeholder confirmed,
exit class logic verified via mock

```

HeadCount 加總正確（61）、DisplayLabel 透過 Open SQL 查詢正確顯示佔位空白值（符合 cds12 已經證實的框架依賴行為）、透過 Mock 技巧驗證 Exit Class 邏輯正確組出 ZROOT - CEO Office (5 staff)——四種技巧全部驗證到位，沒有一項是憑空聲稱。

動手練習的驗證方式：Eclipse 啟用成功 + 用 Data Preview 完整驗證三個「programrun 驗證不到」的效果，貼截圖給我核對，這也是這門課最後一次請你回報 Eclipse 端的實際畫面。

思考題（全課程總複習）

1. 回顧 cds01 到 cds16，你覺得哪一課的實測發現對你來說最實用、最可能在未來的實際工作中用到？
2. 這門課反覆出現「這系統的 CDS 編譯器比官方文件舊」這件事——如果你之後真的要在正式的新版系統（支援 define view entity）上工作，你覺得這門課學到的核心觀念（Association、分層設計、Access Control、聚合、Custom Entity、Virtual Element、Hierarchy）有多少可以直接帶過去，需要調整的又是哪些細節？

3. 如果要你用一句話，跟一個完全沒學過 CDS View 的同事解釋「CDS View 到底解決了什麼問題」，你會怎麼說？（回顧 cds01 的「三個痛點」跟這一課的完整案例，試著給出一個比 cds01 當時更完整的答案）

答案

見 `ztcds14_orgunit.tabl.abap`（更新版，含 `headcount`）、`zcl_cds16_label_calc.clas.abap`、`zi_cds16_orgunit_final.ddls.abap`、`zr_cds16_demo.prog.abap`。SAP 端物件：`ZTCDS14_ORGUNIT`（擴充）、`ZCL_CDS16_LABEL_CALC`（Exit 類別）、`ZI_CDS16_ORGUNIT_FINAL`（期末整合 View）、`ZR_CDS16_DEMO`（驗證程式）。動手練習由你在 Eclipse 動手操作，稍後補做——這也是整個 **CDS View** 課程（**cds01 ~ cds16**）的最後一份講義，恭喜完課。